



Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Sistemas de Banco de Dados [GBC043]

Aula Prática nº 08

1) CONSULTAS COM JUNÇÕES ENVOLVENDO DUAS TABELAS.

>> Atenção: Colocar a condição de junção no WHERE

- Liste o nome de todas as disciplinas juntamente com o nome das suas respectivas faculdades;
- Listar o nome de todas as disciplinas juntamente com todas as informações sobre suas turmas;
- Listar o nome do aluno e o nome de seu tutor;
- Listar os nomes das disciplinas que tiveram turmas ofertadas no semestre atual (ano-semester);
- Listar o *nome* da disciplina e o *código* da(s) disciplina(s) que são seu pré-requisito;

--- **Exemplo:**

```
--- Tabela Disciplina | Codigo | Nome      |
---                  |-----|
---                  | CAL001 | Cálculo 1 |
---                  | CAL002 | Cálculo 2 |
--- (cálculo 2 tem como pré-requisito cálculo 1)
```

```
--- Tabela PRE_REQUISITO | disciplina | pre_req |
---                    |-----|
---                    | CAL002    | CAL001  |
```

--- Resposta da consulta pedida:

```
---                  | NomeDisc | CodigoPreReq |
---                  |-----|
---                  | Cálculo 2 | CAL001      |
```

- Listar o *nome* das disciplinas que são pré-requisito juntamente com os *códigos* das disciplinas que dependem delas.

--- Resposta da consulta pedida:

```
---                  | NomePreReq | CodigoDisc |
```

```

---
--- | Cálculo 1 | CAL002 |

```

2) CONSULTAS COM JUNÇÕES ENVOLVENDO DUAS OU MAIS TABELAS.

>> Atenção: Colocar a condição de junção no WHERE

- Listar o nome dos professores juntamente com o nome das disciplinas que eles ministram/ministraram;
- Listar o nome dos professores juntamente com o nome das disciplinas que eles ministram neste semestre (ano-semester);
- Listar os nomes das disciplinas que são ofertadas (possuem turmas) em salas com capacidade superior a 10 lugares;
- Listar o nome do estudante juntamente com o nome de sua faculdade e com o nome do seu professor tutor.

3) CONSULTAS COM JUNÇÕES ENVOLVENDO DUAS TABELAS.

>> *Atenção: colocar a condição de junção no FROM e demais condições no WHERE*

- Liste o nome de todas as disciplinas juntamente com o nome das suas respectivas faculdades;
- Listar o nome de todas as disciplinas juntamente com todas as informações sobre suas turmas;
- Listar o nome do aluno e o nome de seu tutor;
- Listar os nomes das disciplinas que tiveram turmas ofertadas no semestre atual (ano-semester);
- Listar o *nome* da disciplina e o *código* da(s) disciplina(s) que são seu pré-requisito;

```

--- Exemplo:
--- Tabela Disciplina | Codigo | Nome |
--- -----
--- | CAL001 | Cálculo 1 |
--- | CAL002 | Cálculo 2 |
--- (cálculo 2 tem como pré-requisito cálculo 1)

--- Tabela PRE_REQUISITO | disciplina | pre_req |
--- -----
--- | CAL002 | CAL001 |

--- Resposta da consulta pedida:
--- | NomeDisc | CodigoPreReq |
--- -----
--- | Cálculo 2 | CAL001 |

```

- f) Listar o *nome* das disciplinas que são pré-requisito juntamente com os *códigos* das disciplinas que dependem delas.

```
--- Resposta da consulta pedida:
---                               | NomePreReq | CodigoDisc |
---                               -----
---                               | Cálculo 1  | CAL002     |
```

4) CONSULTAS COM JUNÇÕES ENVOLVENDO DUAS OU MAIS TABELAS.

>> *Atenção: colocar a condição de junção no FROM e demais condição no WHERE*

- a) Listar o nome dos professores juntamente com o nome das disciplinas que eles ministram/ministraram;
- b) Listar o nome dos professores juntamente com o nome das disciplinas que eles ministram neste semestre (ano-semester);
- c) Listar os nomes das disciplinas que são ofertadas (possuem turmas) em salas com capacidade superior a 10 lugares;
- d) Listar o nome do estudante juntamente com o nome de sua faculdade e com o nome do seu professor tutor;
- e) Listar todas as turmas juntamente com as salas;
- f) Inclua a data de nascimento em Professor e preencha aleatoriamente. Liste os nomes e idade dos professores e dos Estudantes que possuem a mesma idade. A coluna que vai listar o nome do professor deve-se chamar professor e a coluna que listará o nome do Estudante deve-se chamar Estudante;
- g) Lista os nomes dos professores e dos Estudantes que não possuem a mesma idade. Também mostrar a idade do professor e do Estudante. As colunas que vão mostrar o nome e idade do professor devem-se chamar professor e prof_idade respectivamente e as colunas que listarão o nome e a idade do Estudante devem-se chamar estudante e est_idade, respectivamente.

5) CONSULTAS ENVOLVENDO JUNÇÕES COM UMA RELAÇÃO SENDO USADA MAIS DE UMA VEZ

- a) Listar o nome de uma disciplina juntamente com o *nome* de seu pré-requisito. Renomeie o nome dos atributos da relação resultante para nome_disciplina e nome_prereq, respectivamente;

```
--- Exemplo:
--- Disciplina  CAL001 | Cálculo 1
---              CAL002 | Cálculo 2
---
```

```

--- PRE_REQUISITO  CAL002 | CAL001
--- (cálculo 2 tem como pré-requisito cálculo 1)
---
--- Resposta da consulta pedida:
---                               nome_disciplina | nome_prereq
---                               Cálculo 2       | Cálculo 1

```

- b) Listar os nomes das disciplinas que possuem mais carga horária que seus pré-requisito;
Ps.: se não houver nenhuma, cadastrar pelo menos 2 para testar.
- c) Listar os nomes das disciplinas pertencem a faculdades distintas de seus pré-requisitos;
Ps.: se não houver nenhuma, cadastrar pelo menos 2 para testar.
- d) Listar as faculdades dos alunos e seus tutores;
- Na resposta mostrar o nome do aluno, nome de sua faculdade, o nome do professor e o nome de sua faculdade.
- e) Listar os alunos que estão vinculados a faculdades distintas de seus tutores;
- Na resposta mostrar o nome do aluno, nome de sua faculdade, o nome do professor e o nome de sua faculdade.
- f) Mostrar os estudantes que estão frequentando turmas de disciplinas que são ofertadas por outras faculdades;
- Na resposta mostrar o nome do aluno, nome de sua faculdade, o nome da disciplina e a faculdade da disciplina.
Ps.: se não houver nenhuma, cadastrar pelo menos 2 para testar.
- g) Listar todas as matrículas existentes, indicando para cada uma o nome do Estudante e o nome da disciplina.

6) CONSULTAS COM CONCEITOS ENVOLVENDO OUTER JOINS

- a) Listar o nome dos professores juntamente com o *nome* de seus alunos de IC (quem eles tutoram);
- Renomeie o nome dos atributos da relação resultante para nome_professor e nome_aluno, respectivamente.
- Se um professor não possuir orientandos, ele deve aparecer na resposta também.
- b) Listar o nome da disciplina juntamente com o nome de seus pré-requisitos. Caso a disciplina tenha mais de um pré-requisito, ela constará na resposta mais de uma vez (uma vez para cada pré-requisito). Caso a disciplina não tenha pré-requisitos, ela também deve aparecer na resposta;
- c) Listar todos os nomes dos professores juntamente com as turmas que ministram (turma, semestre, ano, codigo_disc). Se o professor não possuir disciplina ele também deve aparecer na resposta. No lugar do código da disciplina deve aparecer a mensagem ('<professor sem disciplina>'). Dica: COALESCE();
- d) Utilizando OUTER JOIN, o nome das disciplinas que não possuem pré-requisitos;

- e) Utilizando OUTER JOIN, o nome dos estudantes que não estão frequentando turmas;
- f) Utilizando OUTER JOIN, listar as informações das turmas cujas aulas são na segunda ou quinta que não possuem estudantes frequentando a mesma (se não existir tuplas, cadastre algumas para atender a consulta).